

---

### Alternativa

- a) (1,25 punts) L'enquesta es fa per telèfon al 60 % de les persones i per internet a la resta. Per telèfon, el 25 % respon «No ho sé», i per internet, el 12,5 %. Comprova que la probabilitat que una persona qualsevol respongui «No ho sé» és 0,2, i calcula la probabilitat que, de 8 persones, exactament 2 ho responguin.

**Solució.** Per la probabilitat total:  $0,6 \cdot 0,25 + 0,4 \cdot 0,125 = 0,15 + 0,05 = 0,2$ .

Com que cada persona respon «No ho sé» amb probabilitat 0,2, independentment de les altres,  $X \sim B(8; 0,2)$

i  $P(X = 2) = \binom{8}{2} 0,2^2 \cdot 0,8^6 \approx 0,294$ .